Robotik Mühendisliği Serisi — Kitapçık 3

Donanım ve Gömülü Kontrol

Cilt 3'ün telefonda okunacak sürümü

Kodlar bu sürümde yok (A4 Cilt 3 PDF'inde). Metin, sayısal örnekler, şekiller, 30 soru ve cevapları var.

31 Ekim 2026

İçindekiler

Bu Cilt Hakkında **1**

1 DC Motor Modeli **3**

1.1 İki denklem 3

1.2 Kararlı hal: tork-hız doğrusu 3

1.3 Zaman sabitleri 5

2 Dişli Kutusu, Yansıyan Atalet ve Şeffaflık **7**

2.1 1. Yansıyan atalet: $N^2 J_m$ 7

2.2 2. Geri sürülebilirlik ve şeffaflık 8

2.3 3. Darbe ve çarpışma 8

2.4 Dişli verimi ve sürtünme 8

3 Pozisyon Servosu ve Kontrol Döngüleri **10**

3.1 Kaskad kontrol: akım, hız, konum 10

3.2 PWM 10

3.3 Hobi servosunun içi 11

4 Sensörler **13**

4.1 Enkoder ve potansiyometre 13

4.2 IMU: jiroskop ve ivmeölçer 14

5 Mikrodenetleyici, Sabit Frekanslı Döngü ve Haberleşme **16**

5.1 Mikrodenetleyici ile bilgisayarın farkı 16
5.2 Sabit frekanslı döngü 16
5.3 Bilgisayarda test edilebilir gömülü kod 17
5.4 Haberleşme 18

6 Güç, Besleme ve Güvenlik 19
6.1 Güç bütçesi 19
6.2 Pil 19
6.3 Güvenlik 20

7 Gerçek Bacaklı Robot Aktüatörleri 21
7.1 BLDC ve alan yönelimli kontrol (FOC) 21
7.2 Quasi-direct-drive (QDD) aktüatör 21
7.3 Ara seçenek: akıllı servolar 21
7.4 Senin yol haritan 22

8 Proje P2: Masaüstü 2-DoF Bacak 23
8.1 Hedef 23
8.2 Malzeme (3D yazıcı olmadan) 23
8.3 Adımlar 23
8.4 Başarı ölçütleri 24

9 Sorular 25

10 Cevaplar 29

Bu Cilt Hakkında

Cilt 3, kontrol algoritmasının ürettiği bir sayının ("diz torku 0.6 N·m olsun") gerçek bir motora, gerçek bir sensörden gelen ölçümle nasıl ulaştığını anlatıyor: motor ve dişli fiziği, hobi servolarının içi ve sınırları, enkoder/IMU ile ölçüm, mikrodenetleyicide sabit frekanslı döngü, haberleşme, güç ve güvenlik. Hedef proje **P2**: elindeki iki MG996R ve Arduino ile masaüstü 2-DoF bacak.

Staj dönemi için: Bu cilt büyük ölçüde kâğıt-kalemle çalışılabilir. Her bölümdeki "sayılar" kutularını elle tekrar hesapla; sonunda 30 soruluk bir bölüm ve cevapları var. Aynı soruların telefonda okunacak A5 sürümü ayrıca *Kitapçık 3* olarak verildi. Kodlar (Python ve C++) bilgisayar dönemine kadar sadece *okunacak*: her satırın ne yaptığını defterine yaz.

Sayıların kaynağı

MG996R için kullandığım değerler üreticinin datasheet'inden: 4.8 V'ta 9.4 kgf·cm durma torku ve 0.17 s/60° hız; 6 V'ta 11 kgf·cm, 0.14 s/60°, durma akımı 2.5 A, çalışma akımı 0.5–0.9 A, ölü bölge 5 µs, kütle 55 g. Piyasadaki kopyalar bu değerleri tutturmayabilir. Servonun *içindeki* motor direnci, tork sabiti, dişli oranı gibi değerleri üretici vermiyor; Bölüm 1'de bunları datasheet sayılarını tutturacak şekilde **seçtim**. Bu "eşdeğer model" davranışı anlamak için iyi, ama gerçek servonun parametreleri değil. Gerçek değerleri P2'de kendin ölçeceksin.

Bölüm	Konu	Kod
1	DC motor modeli, tork-hız eğrisi, güç ve ısı	`d1_motor.py/.cpp`
2	Dişli kutusu, yansıyan atalet, şeffaflık, QDD	(Bölüm 1 çıktısı)
3	Pozisyon servosu, PWM, iç kontrol döngüsü, sınırlar	`d2_servo.py/.cpp`
4	Sensörler: enkoder, potansiyometre, IMU, tamamlayıcı filtre	`d3_sensors.py`, `d3_imu.cpp`
5	Mikrodenetleyici, sabit frekanslı döngü, haberleşme	`d4_leg_sketch.cpp`
6	Güç, besleme ve güvenlik	elle hesap
7	Gerçek bacaklı robot aktüatörleri ve yol haritası	–
8	Proje P2: masaüstü 2-DoF bacak	–
9–10	Sorular ve cevaplar	–

Bölüm 1

DC Motor Modeli

Bir robotun her eklemindeki aktüatör, sonunda bir elektrik motorudur. Kontrolcü "tork" ister; motor ise gerilim ve akımla çalışır. Bu bölüm ikisi arasındaki köprüyü kuruyor. Fırçalı DC motor için anlatıyoruz; fırçasız (BLDC) motorlar, uygun elektronikle (FOC, Bölüm 7) aynı denklemlere indirgenir.

1.1 İki denklem

$$\begin{aligned} \text{elektriksel:} \quad & V = Ri + L\frac{di}{dt} + k_e\,\omega \\ \text{mekanik:} \quad & J\dot{\omega} = k_t\,i - b\,\omega - \tau_{\text{yük}} \end{aligned}$$

($k_e\omega$: zıt EMK, dönen motorun kendi ürettiği gerilim.) SI birimlerinde k_t [N·m/A] ile k_e [V·s/rad] *sayısal olarak eşittir* (enerji korunumu: elektriksel güç $k_e\omega\, i$ = mekanik güç $k_t i\,\omega$). Datasheet'ler farklı birim (rpm/V, oz·in/A) kullanırsa dönüştürünce eşitlik çıkar; çıkmıyorsa bir birim hatası vardır.

En önemli sonuç: tork akımla orantılıdır. $\tau = k_t i$. Motoru bir "tork kaynağı" gibi kullanmak istiyorsan akımı kontrol etmelisin (akım döngüsü, Bölüm 3). Gerilim verirsen tork, hıza da bağlı olur.

1.2 Kararlı hal: tork-hız doğrusu

$di/dt = 0$ ve $\dot{\omega} = 0$ (ve b küçük) alınca $i = (V - k\omega)/R$ ve

$$\tau = \frac{k}{R}(V - k\omega) \quad \Rightarrow \quad \tau_{durma} = \frac{kV}{R}\ (\omega = 0), \qquad \omega_0 = \frac{V}{k}\ (\tau = 0).$$

Tork hızla doğrusal azalır. Mekanik güç $P = \tau\omega$ bir paraboldür, en büyüğü *ortada*: $P_{max} = \tau_{durma}\omega_0/4$. Isı i^2R: durma anında motorun tüm elektrik gücü ısıya dönüşür.

Sayılar: MG996R'a uydurulmuş eşdeğer motor

Seçilen değerler: $V = 4.8$ V, $R = 2.4\ \Omega$, $L = 1$ mH, $k = 0.004$ N·m/A, $J_m = 2 \times 10^{-7}$ kg·m^2, dişli $N = 195$, verim $\eta = 0.59$. (Datasheet'teki iki sayıyı tutturmak için: $N = V/(k\,\omega_0) = 4.8/(0.004 \cdot 6.16) \approx 195$, $\eta = \tau_{durma}/(N\,kV/R) \approx 0.59$.)

- Motor milinde: durma torku 8.0 mN·m, yüksüz hız 1200 rad/s (≈11 500 rpm), durma akımı 2.0 A.
- Çıkışta: durma torku 0.920 N·m = 9.38 kgf·cm (datasheet 9.4), yüksüz hız 6.15 rad/s ⇒ 60° için 0.170 s (datasheet 0.17).
- En büyük mekanik güç 1.42 W (yarı torkta, yarı hızda). Durma anında $V^2/R = 9.6$ W'ın tamamı ısı: 55 g'lık bir kutuda bu, servoyu dakikalar içinde ısıtır.

Yüke göre (çıkış torku, durma torkunun yüzdesi olarak):

Yük	hız [rad/s]	akım [A]	verim	ısı [W]
%10	5.54	0.20	%53	0.10
%25	4.62	0.50	%44	0.60
%50	3.08	1.00	%30	2.40
%75	1.54	1.50	%15	5.40

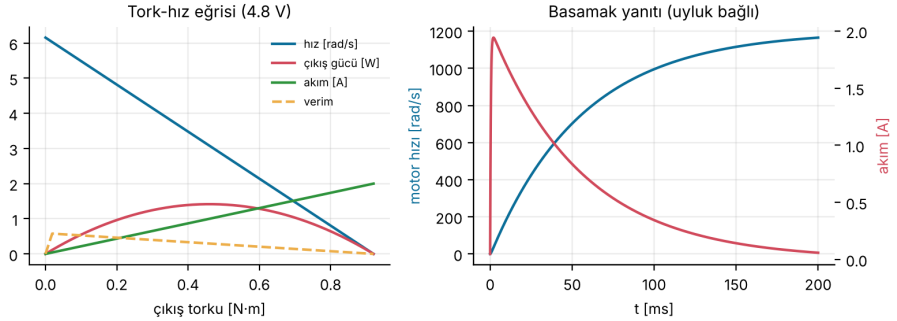
Ders: hobi servosunu sürekli olarak durma torkunun yarısının üstünde çalıştırmak, ısı ve verim açısından kötü bir fikir. Cilt 1 Bölüm 4'teki "diz bükük duran 2 kg'lık robot" örneği (dizde ~ 0.9 N·m) servoyu neredeyse durma noktasında, sürekli 9 W ısıyla çalıştırırdı.

1.3 Zaman sabitleri

İki zaman ölçeği var: elektriksel $\tau_e = L/R$ (akımın oturma süresi) ve mekanik $\tau_m = JR/k^2$ (hızın oturma süresi). Küçük motorlarda $\tau_e \ll \tau_m$; bu yüzden akım döngüsü (kHz) hız döngüsünden (yüz Hz) çok daha hızlı olabilir ve kontrolde çoğu zaman L ihmal edilir.

Sayılar: basamak yanıtı

$\tau_e = 0.42$ ms. Çıkışa Cilt 1'deki uyluğu ($J = 0.004$ kg·m^2) bağlarsak motor tarafında toplam atalet $J_m + J_{uzuv}/(N^2\eta) = 2.0\times10^{-7} + 1.8\times10^{-7}$ ve $\tau_m = 56.7$ ms. 4.8 V basamakta akım 2.04 ms'de 1.94 A tepeye çıkıyor (neredeyse durma akımı: motor başta durduğu için zıt EMK yok), hız 56.7 ms'de %63'e ulaşıyor, 0.2 s sonra 1165 rad/s. Python ve C++ aynı sayıları veriyor.



Şekil 1.1: Sol: çıkış milinde tork-hız doğrusu, güç (parabol, ortada en büyük), akım ve verim. Sağ: uyluk bağlıyken 4.8 V basamak yanıtı; akım hemen tepe yapıp hız arttıkça (zıt EMK) düşüyor.

Python ve C++ notu

- **Küçük zaman adımı:** $L/R = 0.42$ ms olduğundan açık integratörde $\Delta t \ll 0.4$ ms gerekir (burada 10^{-5} s). Bu "sert" (stiff) bir sistem; Cilt 1 Bölüm 6'daki enerji/kararlılık tartışmasının

aynısı.

- **`struct` ile parametreler:** C++'ta `struct Motor { double V = 4.8, ...; }` varsayılan değerli üyeler ve üye fonksiyonlar (`stall_torque_out()`) tek yerde toplanır. Python'da aynısı `@dataclass` ile yapılır.
- **`%%` printf'te:** yüzde işareti yazdırmak için iki kez yazılır.

Bölüm 2

Dişli Kutusu, Yansıyan Atalet ve Şeffaflık

Küçük elektrik motorları hızlı döner ama az tork üretir; eklemler ise yavaş döner ve çok tork ister. Dişli kutusu ikisini eşler: oranı N olan bir dişli için

$$\tau_{\text{çıkış}} = N\eta\,\tau_{motor}, \qquad \omega_{\text{çıkış}} = \omega_{motor}/N.$$

Bedava değil: üç gizli maliyeti var.

2.1 1. Yansıyan atalet: $N^2 J_m$

Çıkış milinden bakıldığında motor rotorunun ataleti N^2 ile büyür ($\omega_m = N\omega$, kinetik enerji $\frac{1}{2}J_m\omega_m^2 = \frac{1}{2}(N^2J_m)\omega^2$). Küçük bir rotor bile büyük oranla devasa görünür.

Sayılar: yansıyan atalet

$J_m = 2 \times 10^{-7}$ kg·m^2, $N = 195$: $N^2 J_m = 0.0076$ kg·m^2. Cilt 1'deki uyluğun kalça etrafındaki ataleti 0.004: **rotor, bacağın kendisinden 1.9 kat daha "ağır"**. Bacağı hızlı sallamak için harcanan torkun çoğu rotoru döndürmeye gidiyor. Karşılaştırma için bir "quasi-direct-drive" (QDD) bacak aktüatörü: daha büyük rotor ama düşük oran; ör. $J_m = 5 \times 10^{-5}$, $N = 6$ ise $N^2 J_m = 0.0018$ (örnek değerler, belirli bir ürün değil).

2.2 2. Geri sürülebilirlik ve şeffaflık

Yüksek oranlı dişliyi *çıkıştan* çevirmek zordur (sürtünme N ile büyür, sonsuz dişlilerde imkânsız). Sonuç: ayağa yerden gelen bir darbe motora "iletilmez", dişlilere biner; motor akımından dış kuvveti *hissedemezsin*. Düşük oranlı (QDD) aktüatörde ise $\tau_{\text{dış}} \approx Nk_t i$: motor akımı aynı zamanda bir kuvvet sensörüdür ("proprioceptive actuation"). MIT Cheetah ailesi ve çoğu modern dört bacaklı robot bu yüzden 6:1–10:1 civarı oranlarla çalışır.

2.3 3. Darbe ve çarpışma

Ayak yere çarptığında etkin kütle büyükse darbe kuvveti büyür. Etkin atalet $J_{uzuv} + N^2 J_m$; Cilt 1 Bölüm 7'deki KKT/temas modelinde bu terim $\mathbf{M}$'nin köşegenine eklenir (MuJoCo'da `armature` parametresi tam olarak budur). Yüksek oranlı servolarla yapılan robotlar bu yüzden yavaş ve "yumuşak olmayan" yürür.

Tasarım ödünleşimi

Yüksek dişli oranı: ucuz, küçük motorla büyük tork; ama yüksek yansıyan atalet, düşük hız, geri sürülemez, kuvvet hissedemez. Düşük oran (QDD): büyük ve pahalı motor, ama şeffaf, hızlı, darbeye dayanıklı, akımla kuvvet kontrolü. Dinamik bacaklı robotlar (koşan, zıplayan) ikinciyi seçer; senin masaüstü bacağın (P2) birinciyle başlıyor ve bunun sınırlarını ölçmek projenin öğretici kısmı.

2.4 Dişli verimi ve sürtünme

$\eta < 1$: kayıplar ısıya gider. Gerçekte kayıp sabit bir oran değil; Coulomb (yönü hıza bağlı sabit) + viskoz (hızla orantılı) sürtünme modeli daha iyidir: $\tau_f = f_c \,\text{sign}(\omega) + b\,\omega$. Hobi servolarında yön değişiminde "boşluk" (backlash) da vardır: dişliler arasındaki küçük oynama, konum hatası

ve titreşim kaynağıdır. P2'de bacağı elle hafifçe oynatarak boşluğu hissedebilir, telefon kamerasıyla ölçebilirsin.

Bölüm 3

Pozisyon Servosu ve Kontrol Döngüleri

3.1 Kaskad kontrol: akım, hız, konum

Endüstriyel ve robotik aktüatör sürücülerinde üç iç içe döngü vardır:

Döngü	Ölçtüğü	Ürettiği	Tipik hız
Akım (tork)	motor akımı	PWM gerilimi	10–40 kHz
Hız	enkoder türevi	akım hedefi	1–5 kHz
Konum	enkoder	hız hedefi	0.5–1 kHz

İçteki döngü dıştakinden en az 5–10 kat hızlı olmalı ki dış döngü onu "anlık" sayabilsin. Bacaklı robotlarda kontrolcü çoğu zaman en içteki *akım/tork* döngüsüne komut verir (WBC tork üretir, Cilt 6); bu yüzden tork kontrollü sürücü şarttır.

3.2 PWM

Mikrodenetleyici analog gerilim üretemez; anahtarlamayla *ortalama* gerilim üretir: $V_{ort} = D \cdot V_{besleme}$ (D: doluluk oranı, duty cycle). Motor endüktansı akımı süzer. İki farklı "PWM"i karıştırma:

- **Motor PWM'i:** yüksek frekans (kHz), doluluk oranı = gerilim.
- **Servo komut sinyali:** 50 Hz (20 ms periyot), *darbe genişliği* 1000–2000 µs = hedef açı. Bu bir haberleşme sinyalidir, güç taşımaz.

3.3 Hobi servosunun içi

Bir MG996R içinde: DC motor, dişli kutusu, çıkış miline bağlı potansiyometre ve küçük bir kontrol kartı. Kart her 20 ms'de gelen darbeyi okur, hedef açıyı potansiyometreyle karşılaştırır ve motoru (genelde orantısal benzeri bir kuralla) sürer. Dışarıdan bilemeyeceğin ve değiştiremeyeceğin şeyler: kazançlar, akım sınırı, iç döngü frekansı. Datasheet'teki "ölü bölge 5 µs": hedef ile ölçüm farkı bundan küçükse motor hiç sürülmez. 1000 µs = 180° ise 5 µs ≈ 0.9° (yani ±0.45°).

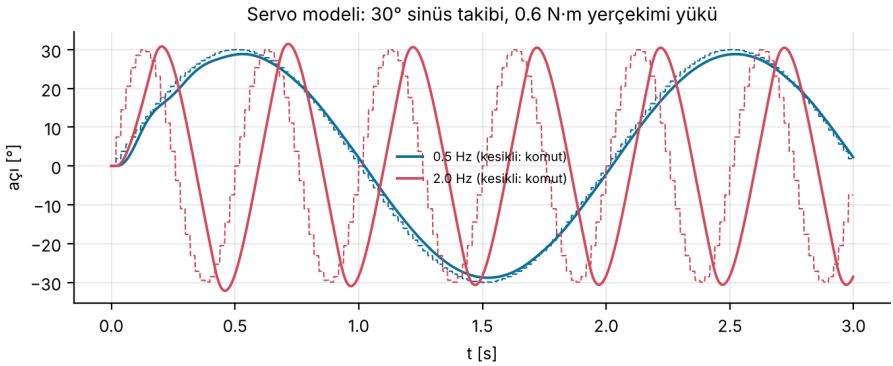
Model (çıkış tarafı): $V = \mathrm{sat}(K_p e)$, $|e| <$ ölü bölge ise $V = 0$; $i = (V - kN\omega)/R$; $J_{eff}\dot{\omega} = N\eta k\, i - \tau_{\text{yük}}$, $J_{eff} = N^2 J_m + J_{uzuv}$. $K_p = 60$ V/rad bir *tahmin*.

Sayılar: servo modelinde sinüs takibi

30° genlikli sinüs hedefi, yük $\tau_{\text{yük}} = \tau_g \sin\theta$ (uzvun yerçekimi), ilk 1 s hariç:

Genlik	frekans	τ_g [N·m]	RMS hata	max hata	max akım	doyma
30°	0.5 Hz	0	1.60°	2.24°	1.40 A	%0
30°	0.5 Hz	0.6	1.70°	2.42°	1.41 A	%0
30°	1.0 Hz	0.6	3.04°	4.23°	1.65 A	%2
30°	2.0 Hz	0	**30.6°**	42.8°	**3.68 A**	%93
5°	2.0 Hz	0.6	1.23°	1.80°	0.84 A	%0

30° / 2 Hz hedefinin tepe hızı 6.58 rad/s, servonun yüksüz hızından (6.15) büyük: servo yetişemiyor, gerilim sürekli doymada, hata hedefin kendisi kadar. Max akımın durma akımını (2 A) aşması bir hata değil: motor bir yöne dönerken ters gerilim verilince zıt EMK ile besleme *toplanır* ($i = (-V - kN\omega)/R$); gerçek sürücüler bu yüzden akım sınırı koyar. Aynı frekansta 5° genlik ise rahatça izleniyor: **hız sınırı, genlik×frekans çarpımını sınırlar**. Ölü bölge: 0.3°'lik bir komut hiç hareket ettirmiyor (0.00°), 1.0°'lik komut 0.72°'de takılıyor.



Şekil 3.1: Servo modelinde 0.5 Hz (takip ediyor, küçük gecikme) ve 2 Hz (hız sınırına takılıyor: genlik korunuyor ama yanıt hedefin neredeyse çeyrek periyot gerisinde, bu yüzden anlık hata hedefin kendisi kadar büyük) sinüs takibi. Kesikli çizgiler 50 Hz'de güncellenen komut.

Bu bir model

Kazanç, ölü bölge davranışı ve akım sınırı tahmin. Gerçek MG996R'ın davranışını P2'de ölçeceksin: telefonun yavaş çekim kamerasıyla (ör. 240 fps) bir basamak komutuna yanıtı çek, kareleri sayarak açı-zaman grafiği çıkar ve bu modeli ona uydur (Cilt 4'teki sistem tanılama). Model ile ölçüm arasındaki fark, CV'ne yazabileceğin gerçek bir mühendislik sonucudur.

Bölüm 4

Sensörler

4.1 Enkoder ve potansiyometre

Enkoder açıyı tam sayı "sayım" olarak verir: N_{CPR} sayım/tur ise çözünürlük $q = 2\pi/N_{CPR}$. Manyetik enkoderler (12–14 bit) ve optik enkoderler (binlerce satır, 4× kodlama) yaygın. **Potansiyometre** (servoların içindeki) analog gerilim verir; ADC ile dijitale çevrilir: 10-bit ADC'de 1024 seviye.

Hız ölçmenin tuzağı: hız genelde ölçülmez, açının farkından hesaplanır: $\hat{\omega} = \Delta\theta/\Delta t$. Bir sayımlık değişim $q/\Delta t$ hızına karşılık gelir; hızlı döngüde (küçük Δt) bu sayı büyür. Çareler: daha uzun pencere, alçak geçiren filtre (gecikme ekler), sayımlar arası süreyi ölçmek, veya Kalman filtresi (Underactuated rehberi Bölüm 16–17).

Sayılar: 12-bit enkoderden hız

4096 sayım/tur: $q = 5.27$ yay-dakikası (0.088°). 1 kHz döngüde bir sayım $q/\Delta t = 1.534$ rad/s'ye karşılık geliyor; ölçmek istediğimiz hız ise ± 0.5 rad/s (yavaş bir bacak hareketi). Ham fark ya 0 ya ± 1.53 veriyor: RMS hata 0.61 rad/s (sinyalin kendisinden büyük). 10 ms pencereli fark: 0.060; $\tau = 10$ ms alçak geçiren: 0.046 rad/s, ama ~ 10 ms gecikme pahasına (1 Hz'de 3.6° faz). **Servo potansiyometresi** (10-bit, 0–180°): 1 LSB = 0.176°; tek LSB'lik gürültü 1 ms'de türevde 3 rad/s hata demek. Cilt 1'deki hesaplarda "hız ölçülüyor" dediğimiz her yer, pratikte böyle bir kestirimdir.

4.2 IMU: jiroskop ve ivmeölçer

Jiroskop açısal hızı ölçer; integre edilince yönelim verir ama *bias* (sabit küçük kayma) integralde doğrusal büyüyen hataya dönüşür. **İvmeölçer** yerçekimi yönünü ölçer (robot ivmelenmiyorsa): eğim açısını kaymasız verir ama her adım darbesinde, titreşimde gürültülüdür. İkisi birbirini tamamlar:

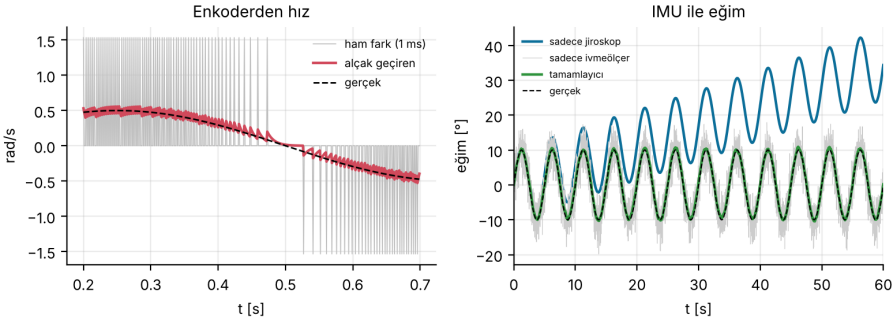
$$\hat{\theta}_k = \alpha(\hat{\theta}_{k-1} + \omega_{gyro}\Delta t) + (1-\alpha)\,\theta_{acc}, \qquad \tau = \frac{\alpha \Delta t}{1-\alpha}.$$

Tamamlayıcı (complementary) filtre: τ'dan hızlı değişimlerde jiroskopa, yavaş değişimlerde ivmeölçere güvenir. Sabit kazançlı bir Kalman filtresidir. Kalıcı bias hatası $\approx b\,\tau$. (Yaw ivmeölçerle düzeltilemez: yerçekimi yaw'u görmez; manyetometre veya görsel odometri gerekir.)

Sayılar: 60 saniyelik eğim kestirimi

Gerçek eğim $\pm 10^\circ$, 0.2 Hz; jiroskop bias'ı 0.01 rad/s (0.57°/s), ivmeölçer gürültüsü 3°. 100 Hz.

- Sadece jiroskop: 60 s sonra 34.5° hata ($= 0.01 \cdot 60$ rad).
- Sadece ivmeölçer: RMS 3.0°.
- Tamamlayıcı ($\alpha = 0.98$, $\tau = 0.49$ s): RMS 0.45°; son 10 s ortalama hata 0.35° (teori $b\tau = 0.28^\circ$). C++'ta (farklı gürültü örneğiyle) RMS 0.44°.



Şekil 4.1: Sol: 12-bit enkoderden 1 kHz'de hız; ham fark (gri) sayım adımlarından ibaret, filtrelenmiş (turuncu) gerçeği izliyor. Sağ: jiroskop integrali kayıyor, ivmeölçer gürültülü, tamamlayıcı filtre ikisinin iyi yanını birleştiriyor.

C++ notu: sınıf ve durum

`class ComplementaryFilter` filtrenin durumunu (`angle_`) gizli (`private`) tutar, dışarıya sadece `update()` verir. Arduino'da aynı sınıfı aynen kullanabilirsin (`double` yerine `float`: AVR'de `double` zaten 4 bayttır). `explicit` kurucu, `ComplementaryFilter f = 0.98;` gibi kazara dönüşümleri engeller. Sonundaki alt çizgi (`angle_`) üye değişkeni yerel değişkenden ayırmak için yaygın bir isimlendirme.

Bölüm 5

Mikrodenetleyici, Sabit Frekanslı Döngü ve Haberleşme

5.1 Mikrodenetleyici ile bilgisayarın farkı

Arduino Uno (ATmega328P): 16 MHz, 2 KB RAM, 32 KB flash, donanımda kayan nokta yok (her `float` işlemi yazılımla, onlarca saat çevrimi). İşletim sistemi yok: kod doğrudan donanımda, tek döngüde çalışır. Avantajı *öngörülebilir zamanlama*; bir PC'deki Linux ise "ortalamada hızlı" ama ara sıra milisaniyelerce gecikebilir. Gerçek robotlarda tipik mimari: hızlı ve zamanlaması kritik iş (akım/servo döngüsü, sensör okuma) mikrodenetleyicide; yavaş ve hesap yoğun iş (planlama, MPC, kestirim) bilgisayarda; aralarında seri haberleşme.

5.2 Sabit frekanslı döngü

`delay(10)` ile yazılan döngünün periyodu 10 ms + işin süresi olur ve iş süresi değiştikçe kayar. Doğrusu: bir sonraki tetik zamanını tut ve *ona* göre çalış:

```
if ((long)(micros() - next_us) < 0) return;   // zamanı gelmedi
next_us + = PERIOD_US;                          // sabit ızgara: kayma birikm
```

`(long)(a - b) < 0` karşılaştırması, `micros()` sayacının yaklaşık 70

dakikada bir taşmasına (overflow) dayanıklıdır: işaretsiz çıkarma, taşmadan sonra da doğru farkı verir (C'deki işaretsiz aritmetik kuralı).

5.3 Bilgisayarda test edilebilir gömülü kod

Aşağıdaki taslak, P2'nin yazılımı: 100 Hz döngü, ayak yörüngesi (yerde geri itme + havada elips), Cilt 1'deki analitik IK, eklem limitleri, açıdan darbe genişliğine çevirme. Gerçek Arduino'da çalıştıramadım; bunun yerine `millis/micros/Servo/Serial`'i taklit eden küçük bir başlık dosyası (`arduino_mock.hpp`) yazıp *aynı mantığı* bilgisayarda çalıştırdım. Bu yöntem ("donanımı taklit ederek test") gerçek projelerde de kullanılır: donanıma yüklemeden önce hataların çoğu bilgisayarda yakalanır.

Sayılar: taslağın bilgisayardaki çıktısı

Masaüstü bacak (uyluk = baldır = 0.10 m), ayak yüksekliği −0.16 m, adım 4 cm, yükseklik 2 cm, 1 s periyot. 3 s'lik sahte saatte 310 servo yazımı (yapay gecikmeler toplam süreyi ∼3.1 s'ye uzattığı için 300 değil), en büyük gecikme 410 µs (döngü periyodunun %4'ü). İstenen en büyük eklem hızı 2.10 rad/s: MG996R'ın yüksüz hızının (∼ 6.2) üçte biri; Bölüm 3'teki tabloya göre takip hatası birkaç derece olmalı. Örnek komutlar: $t = 0.52$ s'de kalça 1255 µs, diz 1090 µs.

5.4 Haberleşme

Arayüz	Kablo	Tipik hız	Robotikte nerede
UART (seri)	2 (TX, RX) + GND	115.2 kbit/s – birkaç Mbit/s	Arduino ↔ bilgisayar, Dynamixel servolar (yarı çift yönlü)
I2C	2 (SDA, SCL), adresli	100 / 400 kbit/s	IMU, manyetik enkoder (AS5600), sensör kartları
SPI	4 (MOSI, MISO, SCK, CS)	1–20 Mbit/s	hızlı IMU, enkoder, SD kart
CAN (CAN-FD)	2 (diferansiyel)	1 Mbit/s (FD: 5+)	motor sürücüleri arası (bacaklı robotlarda standart); gürültüye dayanıklı, uzun kablo
EtherCAT	Ethernet kablosu	100 Mbit/s	büyük humanoidler, endüstriyel robotlar

Bant genişliği hesabı: UART'ta her bayt 10 bit (1 başlangıç + 8 veri + 1 bitiş). 115 200 baud $\Rightarrow$ 11 520 bayt/s. 100 Hz'de mesaj başına en fazla 115 bayt. 12 eklemin her biri için 2 bayt konum + 2 bayt hız gönderirsen 48 bayt + başlık: sığar; ama 1 kHz'de sığmaz. Bu yüzden 1 kHz'lik eklem döngüleri CAN veya EtherCAT ile ve sürücülerin kendi içinde koşar.

Bölüm 6

Güç, Besleme ve Güvenlik

6.1 Güç bütçesi

Her aktüatör için hem *tipik* hem *en kötü durum* (durma) akımını topla. İki MG996R (datasheet, 6 V): çalışırken 0.5–0.9 A, durmada 2.5 A. En kötü durum: $2 \times 2.5 = 5$ A. Bir USB portu 0.5 A (USB 2.0) verir; Arduino'nun 5 V pini de bu yükü taşıyamaz. Servolar **ayrı bir güç kaynağından** beslenmeli, toprak (GND) Arduino ile **ortak** olmalı (aksi halde PWM sinyalinin referansı yok).

Gerilim çökmesi (brownout): servolar aynı anda kalkınca akım sıçrar; kaynak ve kablo direnci yüzünden gerilim düşer. Arduino aynı hattan besleniyorsa reset atar ve robot "anlamsızca" yeniden başlar. Çare: ayrı besleme, servo hattına büyük bir elektrolitik kondansatör (yüzlerce–bin µF), kalın ve kısa kablolar.

Sayılar: kablo ve kaynak

Kaynağın iç direnci + kablolar toplam 0.3 Ω olsun. 5 A çekişte gerilim düşümü $5 \cdot 0.3 = 1.5$ V: 6 V'luk hat 4.5 V'a iner (servo torku orantılı düşer; Bölüm 1: $\tau_{durma} \propto V$). Aynı hattan beslenen bir 5 V regülatör girişi bunu tolere edemeyebilir. Isı: $I^2R = 25 \cdot 0.3 = 7.5$ W kablo ve kaynakta.

6.2 Pil

LiPo hücresi nominal 3.7 V (dolu 4.2 V, tamamen boş sayılması gereken 3.0–3.3 V). 2S = 7.4 V nominal: MG996R'ın üst sınırı 7.2 V olduğundan

doğrudan bağlanmaz; 6 V'luk bir BEC/regülatör gerekir. Kapasite (mAh) ve C değeri: 2200 mAh, 20C bir pil $2.2 \cdot 20 = 44$ A anlık verebilir. Çalışma süresi $\approx$ kapasite / ortalama akım: 2.2 Ah / 1.5 A $\approx$ 1.5 saat (verimsizlikler hariç). LiPo güvenliği: aşırı deşarj etme, şişen pili kullanma, şarjı gözetimsiz bırakma.

6.3 Güvenlik

- **Acil durdurma:** gücü *fiziksel olarak* kesen bir anahtar (yazılım değil). Yazılım kilitlenebilir.
- **Yazılım limitleri:** eklem açısı, hız ve (varsa) akım sınırları; komut gelmezse (zaman aşımı, "watchdog") motorları güvenli duruma al.
- **İlk çalıştırma:** bacak masaya sabit, ayak boşta; önce tek eklem, küçük açılar; sonra yük.
- **Servo boynuzu ve vidası:** sıkı olmalı; boşluk ölçümü (Bölüm 2) yanlış sonuç verir.

Bölüm 7

Gerçek Bacaklı Robot Aktüatörleri

7.1 BLDC ve alan yönelimli kontrol (FOC)

Modern bacaklı robotların çoğu **fırçasız (BLDC/PMSM)** motor kullanır: fırça yok (aşınma yok), yüksek tork yoğunluğu, iyi ısı atımı. Sürmek için üç fazlı bir sürücü ve rotor açısını bilen bir enkoder gerekir. **FOC** (field oriented control), üç faz akımını rotorla dönen bir çerçeveye çevirip (Clarke ve Park dönüşümleri) tork üreten bileşeni (i_q) doğrudan kontrol eder. Sonuç: Bölüm 1'deki "tork = $k_t i$" ilişkisini bir fırçalı motor gibi kullanabilirsin. Açık kaynak/uygun fiyatlı sürücüler (ODrive, moteus, SimpleFOC gibi projeler) bu işi yapar.

7.2 Quasi-direct-drive (QDD) aktüatör

Büyük çaplı, düz ("pancake") BLDC motor + tek kademeli 6:1–10:1 planet dişli + motorun hemen arkasında enkoder + entegre sürücü. Bölüm 2'deki avantajlar: düşük yansıyan atalet, geri sürülebilirlik, akımdan kuvvet kestirimi, darbe dayanıklılığı. Dezavantaj: aynı torku sürekli vermek için motor büyük olmalı; sürekli torkta ısı sınırlayıcıdır.

7.3 Ara seçenek: akıllı servolar

Dynamixel gibi "akıllı" servolar: dişli oranı yüksek (şeffaf değil) ama konum, hız, akım *okunabilir*, kazançlar ayarlanabilir, bazı modellerde

akım (tork) kontrol modu var, seri hat üzerinden zincirlenir. ROBOTIS OP3 (Cilt 0'da önerilen karşılaştırma modeli) bu tür servolarla yapılmış küçük bir humanoid. Hobi servosu ile QDD arasında makul bir orta yol.

7.4 Senin yol haritan

1. **Şimdi (bütçe yok):** 2 MG996R + Arduino ile P2. Amaç: IK, zamanlama, kalibrasyon, ölçüm ve modelleme becerisi. Robotun yürümesi değil.
2. **Simülasyon:** SB-1'i MuJoCo'da Cilt 4–6 ile yürüt. MuJoCo'da aktüatörleri "ideal tork" yerine bu cildin modelleriyle (tork-hız sınırı, `armature` ile yansıyan atalet, gecikme) sınırla: simülasyonun gerçekçiliği ve sim-to-real tartışması burada başlar.
3. **Bütçe bulunursa:** tek bir QDD veya akım kontrollü aktüatörle tek bacak test düzeneği (zıplayan bacak gibi). Okul/teknokent projeleri ve hocanla konuşacağın humanoid projesi için bu sıralama, "önce ölç, sonra büyüt" ilkesine dayanıyor.

Bölüm 8

Proje P2: Masaüstü 2-DoF Bacak

8.1 Hedef

İki MG996R ile sagital düzlemde çalışan bir bacak (kalça ve diz). Ayak ucunun önceden planlanmış bir yörüngeyi ne kadar iyi izlediğini *ölçmek* ve sonuçları modelle karşılaştırmak. Bu bir yürüyen robot değil; ama "model, kod, donanım, ölçüm, karşılaştırma" döngüsünün tamamı.

8.2 Malzeme (3D yazıcı olmadan)

- Gövde/uzuvlar: 2–3 mm kontrplak, sert karton veya hırdavattan ince alüminyum lama (L ya da düz profil); servo boynuzları uzuvlara vida ve küçük cıvatalarla. Uzuv boyu 10 cm (taslaktaki `L1 = L2 = 0.10`).
- Bacağı masaya sabitleyen bir dikme (kalça servosu dikmeye vidalı).
- 6 V, en az 3–5 A'lik ayrı güç kaynağı (veya 4×AA pil yuvası kısa testler için), 1000 µF kondansatör, ortak GND.
- Ölçüm: cetvel/milimetrik kâğıt arka plan + telefon kamerası (yavaş çekim varsa daha iyi).

8.3 Adımlar

1. **Kâğıtta (staj sırasında yapabilirsin):** montaj çizimi; uzuv boyları; eklem limitleri; IK'yı kâğıtta 3 hedef için çöz (Kitapçık 1 B5.1 gibi);

ayak yörüngesini kâğıda çiz ve eklem açılarını elle hesapla; güç bütçesi (Bölüm 6).

2. **Kalibrasyon:** her servo için 5–7 farklı darbe genişliği ver, açıyı fotoğraftan ölç, en küçük kareler (Cilt 1 Bölüm 1) ile `US_CENTER`, `US_PER_RAD` ve işareti bul.
3. **Tek eklem testleri:** küçük adımlar; ölü bölgeyi ölç (0.3°, 0.5°, 1° komutlar).
4. **Basamak yanıtı:** 30° basamak, yavaş çekimle çek, açı-zaman eğrisi; Bölüm 3'teki modeli uydur.
5. **Yörünge takibi:** `d4_leg_sketch` taslağını yükle; ayak ucunun izini fotoğraftan (uzun pozlama veya kare kare) çıkar; IK'nın öngördüğü yörüngeyle karşılaştır. Frekansı 0.5, 1, 2 Hz yap; hatanın nasıl büyüdüğünü çiz.
6. **Belgele:** GitHub deposu: fotoğraf/GIF, kalibrasyon tablosu, model-ölçüm grafiği, "çalışmayanlar".

8.4 Başarı ölçütleri

- 0.5 Hz'de ayak ucu hatası < 5 mm (ölçümünün hassasiyetiyle birlikte raporla).
- Basamak yanıtında model ile ölçüm arasındaki fark sayıyla ifade edilmiş (ör. "yükselme süresi model 0.12 s, ölçüm 0.15 s").
- Servoların sıcaklığı bir dakikalık çalışmada elle tutulabilir düzeyde (değilse yük/duruş yanlış).

Bölüm 9

Sorular

Hepsi kâğıt, kalem ve hesap makinesiyle. **(K)**: kod okuma/yazma. Cevaplar bir sonraki bölümde.

D1 — Motor

D1.1 $V = 6$ V, $R = 2\ \Omega$, $k = 0.01$ N·m/A (dişlisiz). Durma torku, durma akımı, yüksüz hız (rad/s ve rpm) ve en büyük mekanik güç?

D1.2 Bir motor datasheet'inde "hız sabiti 955 rpm/V" yazıyor. Tork sabiti kaç N·m/A olmalı? (İpucu: rad/s'ye çevir.)

D1.3 D1.1'deki motor durma torkunun %50'si ve %10'u yüküyle çalışıyor. Her biri için akım, hız, çıkış gücü, giriş gücü ve verim?

D1.4 $L = 0.5$ mH, $J = 10^{-6}$ kg·m^2 ise D1.1'deki motorun elektriksel ve mekanik zaman sabitleri? Hangisi akım döngüsünün, hangisi hız döngüsünün frekansını belirler?

D1.5 $k_t = k_e$ eşitliğini güç dengesinden iki satırda göster.

D2 — Dişli

D2.1 D1.1'deki motora $N = 100$, $\eta = 0.8$ dişli takılıyor. Çıkışta durma torku ve yüksüz hız?

D2.2 Rotor ataleti $J_m = 10^{-6}$ ise çıkıştan görülen yansıyan atalet? 0.004 kg·m^2'lik uzuvla karşılaştır.

D2.3 (zor) Yük ataleti J_L, motor ataleti J_m, motor torku τ_m sabit. Yükün

açısal ivmesi $\alpha_L = \frac{N\tau_m}{N^2 J_m + J_L}$. İvmeyi en büyük yapan N'yi bul. $J_L = 0.004$, $J_m = 10^{-6}$ için sayısal değer?

D2.4 Yüksek dişli oranlı bir servoda ayağa dışarıdan gelen kuvveti motor akımından neden ölçemeyiz? İki neden yaz.

D3 — Servo ve kontrol döngüleri

D3.1 12 V beslemeyle %40 doluluk oranlı PWM: motorun gördüğü ortalama gerilim?

D3.2 1000–2000 µs $\leftrightarrow$ 0–180°. 1350 µs kaç dereceye karşılık gelir? 5 µs ölü bölge kaç derece?

D3.3 Servonun en yüksek hızı 6.15 rad/s. 20° genlikli bir sinüs hedefini izleyebileceği en yüksek frekans? Yük altında hızın yarıya düştüğünü varsayarsan?

D3.4 Bir hobi servosu yeni hedefi 50 Hz'de alıyor. Bu servoyla kuracağın dış konum döngüsünün bant genişliği hakkında ne söyleyebilirsin?

D3.5 $V = 4.8$ V, $R = 2.4\ \Omega$, $k = 0.004$; motor +1000 rad/s ile dönerken sürücü aniden −4.8 V uyguluyor. O anki akım? Neden durma akımından büyük?

D4 — Sensörler

D4.1 14-bit enkoder, 2 kHz döngü: açı çözünürlüğü ve bir sayımlık hız "kuantumu"?

D4.2 10-bit ADC, 0–5 V. 1 LSB kaç mV? 270°'lik bir potansiyometre tüm aralığı kullanıyorsa 1 LSB kaç derece?

D4.3 Ucuz bir jiroskopun bias'ı 0.5°/s. 60 s integralde hata? 200 Hz'de $\alpha = 0.99$ tamamlayıcı filtrenin zaman sabiti ve bias'tan kalan kalıcı hata?

D4.4 İvmeölçer neden yaw (yön) açısını düzeltemez?

D5 — Gömülü yazılım ve haberleşme

D5.1 UART 1 Mbaud. Saniyede kaç bayt? 1 kHz'de 40 baytlık mesaj sığar mı, hattın yüzde kaçını kullanır?

D5.2 `micros()` 32-bit işaretsiz sayaç. Kaç dakikada taşar? `now = 5`, `prev = 4294967290` ise işaretsiz `now - prev` kaç olur ve neden doğrudur?

D5.3 (K) Aşağıdaki döngünün gerçek frekansı ne olur (iş 3 ms sürüyor)?

```
void loop() {
    do_control();   // 3 ms sürüyor
    delay(10);
}
```

D5.4 (K) Kâğıda yaz: merkez darbe 1480 µs, 1000 µs = π rad, işaret -1 olan bir servo için `int rad_to_us(float q)`. $q = 0.5$ rad için sonuç?

D6 — Güç ve güvenlik

D6.1 12 eklemli bir biped, her eklemde MG996R. Tipik (0.7 A) ve en kötü durum (2.5 A) toplam akım?

D6.2 2S 2200 mAh LiPo, ortalama 3 A çekiliyor. Yaklaşık çalışma süresi?

D6.3 Kaynak + kablo direnci 0.2 Ω, çekilen akım 8 A, kaynak 6 V. Servoların gördüğü gerilim? Durma torku yüzde kaçına düşer?

D6.4 Servolar ayrı bir kaynaktan beslenirken GND'nin Arduino ile ortak olması neden şart?

D7 — Aktüatörler

D7.1 FOC'ta neden sadece i_q akımı kontrol edilir; i_d neden sıfırda tutulur? (Bir cümle.)

D7.2 D2.3'ün sonucunu QDD tasarımıyla ilişkilendir: bacaklı robotlar neden "optimum" N'den daha düşük oran seçer?

D8 — Proje

D8.1 P2 bacağı: $L_1 = L_2 = 0.10$ m, ayak $(x, z) = (0,\ -0.16)$. IK ile q_1, q_2'yi bul; taslaktaki kalibrasyonla (merkez 1500 µs, $1000/\pi$ µs/rad, işaretler kalça $+1$, diz -1) darbe genişliklerini hesapla. Taslağın çıktısındaki "diz = 1090 µs" ile karşılaştır.

Bölüm 10

Cevaplar

Sayısal cevapları Python ile ayrıca kontrol ettim.

D1

D1.1 $\tau_{durma} = kV/R = 0.03$ N·m, $I_{durma} = V/R = 3$ A, $\omega_0 = V/k = 600$ rad/s $= 5730$ rpm, $P_{max} = \tau_{durma}\omega_0/4 = 4.5$ W.

D1.2 955 rpm/V $= 955 \cdot 2\pi/60 = 100$ rad/s/V $\Rightarrow k_e = 0.01$ V·s/rad $\Rightarrow k_t = 0.01$ N·m/A.

D1.3 %50: $i = 1.5$ A, $\omega = 300$ rad/s, $P_{\text{çıkış}} = 4.5$ W, $P_{\text{giriş}} = 9$ W, verim %50. %10: $i = 0.3$ A, $\omega = 540$ rad/s, $P_{\text{çıkış}} = 1.62$ W, $P_{\text{giriş}} = 1.8$ W, verim %90. (İdeal motorda verim $= \omega/\omega_0$: hafif yükte yüksek.)

D1.4 $\tau_e = L/R = 0.25$ ms; $\tau_m = JR/k^2 = 0.02$ s. Elektriksel zaman sabiti akım döngüsünün (kHz), mekanik zaman sabiti hız döngüsünün ölçeğini belirler.

D1.5 Elektriksel olarak dönüşen güç = (zıt EMK) × akım $= k_e\omega\, i$; mekanik güç $= \tau\omega = k_t i\, \omega$. Kayıpsız dönüşümde eşit $\Rightarrow k_t = k_e$.

D2

D2.1 $0.03 \cdot 100 \cdot 0.8 = 2.4$ N·m; $600/100 = 6$ rad/s.

D2.2 $N^2 J_m = 10^4 \cdot 10^{-6} = 0.01$ kg·m^2: uzvun 2.5 katı.

D2.3 $\frac{d\alpha_L}{dN} = 0 \Rightarrow \tau_m(N^2 J_m + J_L) - N\tau_m(2NJ_m) = 0 \Rightarrow N^* = \sqrt{J_L/J_m}$ (“atalet eşleştirme”: yansıyan rotor ataleti yük ataletine eşit). Sayısal:

$\sqrt{0.004/10^{-6}} = 63.2$.

D2.4 (1) Dış tork motora $1/N$ ile küçülerek ulaşır, akımdaki değişim küçük; (2) dişli sürtünmesi ve verim kaybı (yön ve hıza bağlı) bu küçük sinyali bastırır; ayrıca yüksek oranlı dişli geri sürülmeyi zorlaştırır. Hobi servosunda üstelik akım dışarıdan okunamaz.

D3

D3.1 $0.4 \cdot 12 = 4.8$ V.

D3.2 $(1350 - 1000) \cdot 0.18 = 63°$. 5 µs $= 0.9°$.

D3.3 Tepe hız $A \cdot 2\pi f \le \omega_{max}$: $f \le 6.15/(0.349 \cdot 2\pi) = 2.80$ Hz. Yük altında yarı hızla ≈ 1.4 Hz. (Bölüm 3'teki tablo: 30°'de 2 Hz başarısız, 5°'de başarılı.)

D3.4 Komut 50 Hz'de geliyorsa dış döngü en iyi ihtimalle bunun 5–10'da biri, yani birkaç Hz bant genişliğine sahip olabilir; üstelik 20 ms'ye kadar gecikme ekler (gecikme payı, Underactuated rehberi Bölüm 15).

D3.5 $i = (-4.8 - 0.004 \cdot 1000)/2.4 = -3.67$ A. Zıt EMK (+4 V) ile ters besleme aynı yönde toplanıyor; durmada sadece 4.8 V vardı. Sürücüler bu yüzden akım sınırlar.

D4

D4.1 $2\pi/16384 = 3.83 \times 10^{-4}$ rad (0.022°); hız kuantumu $q/\Delta t = 0.767$ rad/s.

D4.2 $5/1024 = 4.88$ mV; $270/1024 = 0.264°$.

D4.3 30°. $\tau = \alpha\Delta t/(1-\alpha) = 0.99 \cdot 0.005/0.01 = 0.495$ s; kalıcı hata $\approx 0.5 \cdot 0.495 = 0.25°$.

D4.4 Yerçekimi vektörü dikey eksen etrafındaki dönmeden etkilenmez: robot yerinde dönse de ivmeölçer aynı şeyi ölçer.

D5

D5.1 Her bayt 10 bit ⇒ 100 000 bayt/s. $40 \cdot 1000 = 40\,000$ bayt/s: sığar, hattın %40'ı.

D5.2 2^{32} µs = 4295 s = 71.6 dakika. İşaretsiz aritmetik 2^{32} modunda: $5 - 4294967290 \equiv 11$: gerçekten 11 µs geçmiş (taşmadan 6 µs önce + 5 µs sonra). Bu yüzden "şimdi − önceki" her zaman doğru, "şimdi > hedef" karşılaştırması ise taşmada yanlıştır.

D5.3 Periyot $3 + 10 = 13$ ms ⇒ 76.9 Hz (100 değil); iş süresi değiştikçe frekans da değişir.

D5.4

```
int rad_to_us(float q) {
    const float US_PER_RAD = 1000.0f / 3.14159265f;
    return (int)(1480.0f - q * US_PER_RAD + 0.5f);   // +0.5: yuvarlama
}
```

$q = 0.5$: $1480 - 159.15 = 1320.8 \to 1321$ µs.

D6

D6.1 Tipik $12 \cdot 0.7 = 8.4$ A; en kötü durum $12 \cdot 2.5 = 30$ A.

D6.2 $2.2/3 = 0.73$ saat $\approx$ 44 dakika (deşarj sınırları ve verimsizlik nedeniyle daha az).

D6.3 $6 - 8 \cdot 0.2 = 4.4$ V; durma torku gerilimle orantılı: %73'e düşer.

D6.4 PWM sinyali bir *gerilim farkı*: Arduino'nun 5 V'u servo kartına göre ölçülür. Ortak referans yoksa servo sinyali yanlış veya hiç okur.

D7

D7.1 Tork, rotor manyetik alanına dik akım bileşeniyle (i_q) üretilir; i_d tork üretmez, sadece ısı (yüksek hızda alan zayıflatma hariç).

D7.2 Atalet eşleştirme sadece "en hızlı ivme"yi optimize eder. Bacaklı robotlar ayrıca şeffaflık (kuvvet hissetme), darbe dayanıklılığı ve geri sürülebilirlik ister; bunların hepsi düşük N'yi ödüllendirir. Bu yüzden N^*'den küçük oran + büyük motor seçilir.

D8

D8.1 $D = (0.0256 - 0.02)/0.02 = 0.28$, $q_2 = \arccos 0.28 = 1.287$ rad; $q_1 = \operatorname{atan2}(0, 0.16) - \operatorname{atan2}(0.1 \sin q_2,\ 0.1 + 0.1 \cos q_2) = 0 - 0.644 = -0.644$ rad. Kalça: $1500 + (-0.644) \cdot 318.3 = 1295$ µs; diz: $1500 - 1.287 \cdot 318.3 = 1090$ µs: taslağın çıktısıyla aynı (ayak $x \approx 0$ iken).